

永磁同步电动机正弦摆动稳态特性分析

李建春 孙 力 杨贵杰 王 强
(电气工程系)

摘 要 运用非线性传递函数理论,分析了正弦摆动运行的永磁同步电动机的运行状态、机械特性等性能,并得到了转子摆角、转速等量与给定指令之间的关系表达式,为永磁同步电动机系统设计提供了依据。

关键词 非线性传递函数;正弦摆动;永磁同步电动机

分类号 TM33

永磁同步电动机具有无机械换向、低维护、高力矩/体积比和较高的功率因数等优点,因而在伺服系统系统获得了广泛的应用。例如,在红外仿真转台、正弦摆动测试台等惯导测试设备中,永磁同步电动机正逐渐取代液压马达、直流有刷电动机,做为新的执行元件。

现有文献^[1]都是对永磁同步电动机连续运行进行分析,而少见对正弦摆动状况的分析,但实际系统中存在着这种运行方式,有必要分析其摆动运行特性。由于永磁同步电动机的数学模型为非线性的,通常是数值方法解微分方程组,难以得到解析表达式,而非线性传递函数理论是基于Volterra 泛函级数理论发展起来,不仅具有鲜明的物理意义,而且它是频域内完全解析的,适用于一般非线性系统。因此,本文采用非线性传递函数理论,分析永磁同步电动机正弦摆动运行的稳态特性。

1 永磁同步电动机系统的数学模型

永磁同步电动机系统由永磁同步电动机本体、磁极位置传感器和逆变电源三部分组成。三相电流指令信号由速度给定信号与磁极位置信号相乘而得。通常,调整电流指令与电机的反电势同相位以使出力最大。此时,电机只有交轴电压且与速度给定信号成正比。对惯导测试转台,轴系的粘滞摩擦系数很小,近似地认为零,负载为惯性负载,

负载转矩 T_l 等于零。此时,电机的数学模型方程

$$\begin{cases} \frac{di_d}{dt} = -\frac{r}{L_d}i_d - n\omega\alpha_q + \frac{V_d}{L_d} \\ \frac{di_q}{dt} = -\frac{r}{L_q}i_q - \frac{n\omega}{L_q}(L_{dd} + K_e) + \frac{V_q}{L_q} \\ \frac{d\omega}{dt} = \frac{\frac{3}{2}n[K_e i_q + (L_d - L_q)i_d i_q] - B\omega T_l}{J} \\ \frac{d\theta}{dt} = \omega \end{cases} \quad (1)$$

及其附加方程:

$$\begin{cases} V_d = 0 & V_q = KV_{in} \\ B = 0 & T_l = 0 \\ L_d = L_q = L \text{ (表面安装磁钢)} \end{cases} \quad (2)$$

式中, r 为等效电阻, L_d 、 L_q 分别为直、交轴电感, n 为电机极对数, K_e 为反电势系数, ω 为转子角速度, J 为转动惯量, B 为粘滞摩擦系数, V_{in} 为速度给定信号, K 为放大倍数, i_q 、 i_d 分别为交、直轴电流。

2 非线性传递函数及其系统的稳态响应^[2]

对于非线性系统,只考虑单输入情况,其状态方程可表示为

$$\dot{x} = Ax + B(u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}) + F(x, u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N})$$

收稿日期:1995-09-19

李建春,男 1965 年生,博士生;哈尔滨工业大学电气工程系(150001)

$$y = Cx + D(u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}) + G(x, u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}) \quad (3)$$

其中 $D(\cdot)$ 和每一 $B(\cdot)$ 的分量均为 $u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}$ 的线性组合, 而 $F(\cdot)$ 和 $G(\cdot)$ 则仅含非线性项。

其传递函数表达式为:

一阶分量:

$$\begin{cases} X_1(S_1) = (S_1 F A)^{-1} B(1, S_1, \dots, S_1^N) U(S_1) \\ Y_1(S_1) = C X_1(S_1) + D(1, S_1, \dots, S_1^N) U(S_1) \\ H_1(S_1) = C [S_1 F A]^{-1} B(1, S_1, \dots, S_1^N) + D(1, S_1, \dots, S_1^N) \end{cases} \quad (4)$$

n 阶分量:

$$\begin{cases} X_n(S_1, \dots, S_n) = [(\sum_{i=1}^n S_i) I - A]^{-1} \cdot \begin{bmatrix} F(\cdot) \text{ 的 } n \text{ 阶变换} \\ \text{仅含阶数小于 } n \\ \text{状态响应和输入} \end{bmatrix} \\ Y_n(S_1, \dots, S_n) = C X_n(S_1, \dots, S_n) + \begin{bmatrix} G(\cdot) \text{ 的 } n \text{ 阶变换} \\ \text{仅含阶数小于 } n \\ \text{状态响应和输入} \end{bmatrix} \\ H_n(S_1, \dots, S_n) = \frac{Y_n(S_1, \dots, S_n)}{U(S_1) \cdots U(S_n)} \end{cases} \quad (5)$$

把输入信号表示:

$$u(t) = \sum_{l=1}^k A_l e^{j\omega_l t} \quad (6)$$

设某一系统仅具有 n 阶传递函数, 该系统输出仅为 Volterra 级数的第 n 项, 即

$$y = y_n(t) = \sum_{l=1}^k \sum_{l_1=1}^k \cdots \sum_{l_n=1}^k A_{l_1} A_{l_2} \cdots A_{l_n} \cdot H_n(j\omega_{l_1} \cdots j\omega_{l_n}) \cdot e^{j(\omega_{l_1} + j\omega_{l_2} + \cdots + \omega_{l_n})t} \quad (7)$$

对于一般非线性系统, 在 k 音信号输入 F , 其稳态响应为

$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(t) \quad (8)$$

3 永磁同步电动机正弦摆动稳态特性

依照式(1)、(4)和(5)可写出永磁同步电动机系统各阶传递函数, 分别为:

一阶传递函数:

$$H_1(S_1) = \begin{bmatrix} H_{11}(S_1) \\ H_{21}(S_1) \\ H_{31}(S_1) \\ H_{41}(S_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_d(S_1)/U_q(S_1) \\ I_q(S_1)/U_q(S_1) \\ \alpha(S_1)/(U_q(S_1)) \\ \theta(S_1)/(U_q(S_1)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ S_1/4(S_1)L \\ 3K_e/2\Delta(S_1)JL \\ 3K_e/2S_1\Delta(S_1)JL \end{bmatrix} \quad (9a)$$

二阶:

$$H_2(S_1, S_2) = \begin{bmatrix} H_{12}(S_1, S_2) \\ H_{22}(S_1, S_2) \\ H_{32}(S_1, S_2) \\ H_{42}(S_1, S_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3nK_e S_2}{2JL^2(S_1 + S_2 + r/L)\Delta_1(S_1)\Delta_1(S_2)} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9b)$$

三阶:

$$H_3(S_1, S_2, S_3) = \begin{bmatrix} H_{13}(S_1, S_2, S_3) \\ H_{23}(S_1, S_2, S_3) \\ H_{33}(S_1, S_2, S_3) \\ H_{43}(S_1, S_2, S_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{9nK_e^2 S_2 \sum_{i=1}^3 S_i}{4J^2 L^3 (\sum_{i=1}^2 S_i + r/L) \prod_{i=1}^3 \Delta_1(S_i) \cdot \Delta_3(\sum_{i=1}^3 S_i)} \\ \frac{(3K_e n)^3 S_2}{(2JL)^3 (\sum_{i=1}^2 S_i + r/L) \cdot \prod_{i=1}^3 \Delta_1(S_i) \cdot \Delta_3(\sum_{i=1}^3 S_i)} \\ \frac{(3K_e n)^3 S_2}{(2JL)^3 (\sum_{i=1}^2 S_i + r/L) \cdot \prod_{i=1}^3 \Delta_1(S_i) \cdot \Delta_3(\sum_{i=1}^3 S_i)} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9c)$$

同样可以有三阶以上传递函数, 但三阶传递函数已具有快的衰减速度(相对于一阶、二阶传递函数), 故忽略不计三阶及三阶以上传递函数。

当摆动运行时, 其输入信号 V_q 改写指数形式:

$$V_q = \frac{K}{2} V_i (e^{j\omega_i t} + e^{-j\omega_i t}) \quad (10)$$

式中, V_i 为给定信号幅值, ω_i 是角速度。

这样, 系统输出方程:

$$i_d(t) = \frac{3nK_e K^2 V^2 \omega_i \cos(2\omega_i t + 90^\circ - \varphi)}{4JL^2(r^2/L^2 + 4\omega_i^2)^{1/2} [(\frac{3K_e^2}{2JL} - \omega_i^2)^2 + (\frac{\omega_r}{L})^2]} \quad (11a)$$

$$i_q(t) = \frac{KV_i \omega_i \cos(\omega_i t + 90^\circ - \varphi)}{L [(\frac{3K_e^2}{2JL} - \omega_i^2)^2 + (\frac{r}{L} \omega_i)^2]^{1/2}} \quad (11b)$$

$$\omega(t) = \frac{3K_e KV_i \cos(\omega_i t - \varphi)}{2JL [(\frac{3K_e^2}{2JL} - \omega_i^2)^2 + (\frac{r}{L} \omega_i)^2]^{1/2}} \quad (11c)$$

$$\theta(t) = \frac{3K_e KV_i \sin(\omega_i t - \varphi)}{2JL \omega_i [(\frac{3K_e^2}{2JL} - \omega_i^2)^2 + (\frac{r}{L} \omega_i)^2]^{1/2}} \quad (11d)$$

上面式中的 ϕ_1, ϕ_2 为

$$\phi_1 = \operatorname{tg}^{-1} \frac{b(c^2 - d^2) + 2acd}{a(c^2 - d^2) - 2bcd} \quad (12a)$$

$$\phi_2 = \operatorname{tg}^{-1}(ab/2c) \quad (12b)$$

其中, $a = r/L, b = 2\omega, C = \frac{3K_e^2}{2JL} - \omega_i^2, d = r\omega/L$

此外,摆动运行时的电机的电磁转矩表达式

$$T_{em} = \frac{3n}{2} K_e i_q = \frac{3K_e KV \omega \cos(\omega t + 90^\circ - \phi_2)}{2L[(\frac{3K_e^2}{2JL} - \omega_i^2)^2 + (\frac{\omega r}{L})^2]^{1/2}} \quad (13)$$

即电磁转矩按余弦规律变化,由于负载转矩为零,电机输出转矩可认为是电磁转矩,即 T_{mec} 等于 T_{em} ,比较转速与转矩表达式,可得

$$\frac{T_{mec}^2}{A^2} + \frac{\omega^2}{B^2} = 1 \quad (14)$$

式中

$$A = \frac{3K_e KV \omega}{2L[(\frac{3K_e^2}{2JL} - \omega_i^2)^2 + (\frac{\omega}{L}r)^2]^{1/2}}$$

$$B = \frac{3K_e KV_i}{2JL[(\frac{3K_e^2}{2JL} - \omega_i^2)^2 + (\frac{\omega}{L}r)^2]^{1/2}}$$

从式(14)可知,电机的转矩、转速特性曲线为椭圆,电机工作在四象限运行状态,既有电动,也有发电制动状态。

4 仿真结果、实验结果及分析

用于实验的永磁同步电动机参数如表 1 所示。

表 1 电机参数

Table 1 PMSM parameters		
参 数	数 值	单 位
n	22	
K_e	48.13	V/(rad s ⁻¹)
L	0.127	H
R	8.25	Ω
J	40	kg m ²
K	16.25	

图 1 是在速度给定幅值 V_i 为 7 伏,频率为 0.5~200Hz 时,转速幅值随频率变化曲线。其中,虚线按式(11c)计算得到,实线是数值解非线

性方程组(1)得到的,实线与虚线除在低于 2Hz 时,有一定误差,其余部分基本重合,说明推导过程及舍支三阶以上量是合理的。

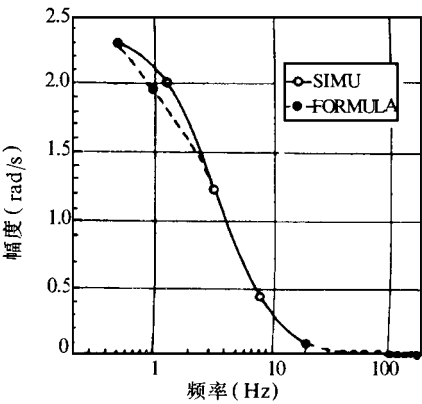


图 1 在给定 $V_i = 7V$,电机的幅频特性

Fig. 1 Magnitude (rad/ sec) Vs frequency (Hz) plot for $V_i = 7V$

图 2 为仿真计算所得 i_d 变化曲线,其频率为给定信号频率的二倍,同样也证明式(11a)成立。

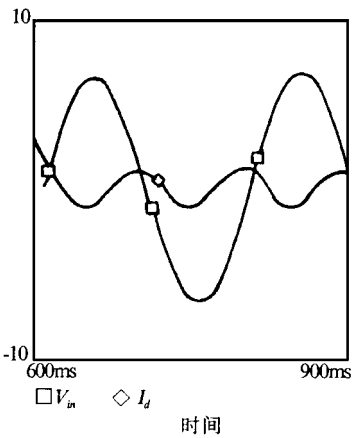


图 2 直轴电流 i_d 变化曲线

Fig. 2 Direct - axis current plot for $V_i = 7V, f = 5Hz$

图 3 是在速度给定信号幅值为 5V,频率 5Hz 的正弦信号,测得转子速度信号。从图中可知,转子速度按正弦规律变化,且其频率与给定信号频率相同,相位滞后 102.8° ,而由式(12b)计算结果为滞后 104.5° ,证明了推导可信。

图 4 是当做正弦摆动时,测得直流母线上的电流信号,电流出现了正、负周期变化,表明能量有回馈,电机工作于四象限运行状态,母线电流信号有恒定分量,用于定子损耗和摩擦损耗。

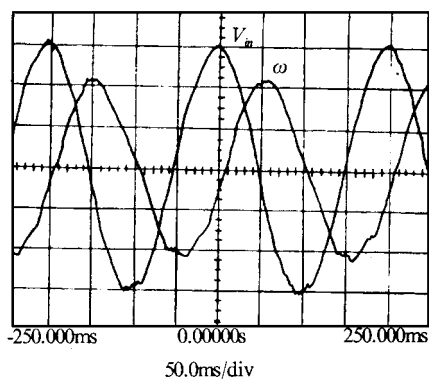


图 3 给定信号与转子速度信号

Fig. 3 The speed reference input and swing - speed output wave for $V_i = 7\text{V}$, $f = 5\text{Hz}$

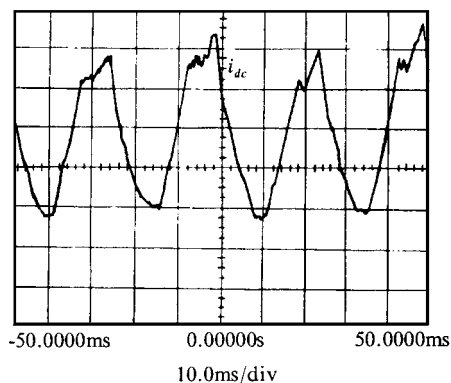


图 4 直流母线电流

Fig. 4 Current wave of main line

5 结论

永磁同步电动机正弦摆动进行时:

- (1) 转子摆角和速度的幅值与给定信号的幅值成正比,且频率与给定频率相同。
- (2) 电机作四象限状态运行,转矩、转速曲线为椭圆,且转矩超前转速 90° 相位。
- (3) 直轴电流的频率为给定信号频率的二倍。

参 考 文 献

- 1 Krause P C. Analysis of Electric Machine. McGraw Hill, 1986, 499~534
- 2 焦李成. 非线性传递函数理论与应用. 西安:西安电子科技大学出版社, 1992. 63~67

Analysis of Steady - state Characteristics under Siinusoidal Swing for Permanent Magnet Synchronous Motor

Li Jianchun Sun Li Yang Guijie Wang Qiang

(Dept. of Electrical Engineering)

Abstract This paper applies the theory of nonlinear trans ferfunction to steady - state characteristics under sinusoidal - swing operation of permanent magnet synchronous motor (PMSM) and presents expressions of swing - angle and swing - speed. Furthermore , the application of these results permits to obtain reference for the system design of PMSM. Experiment and simulation verify the validity of analytical results.

Key words Sinusoidal - swing; nonlinear transfer function; permanent magnet synchronous mofor